

DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto:

FunFair Adventures

Integrantes da equipe:

Nome	RA
Gustavo Felizardo Pires	25027188
Eduarda da Conceição Padilla	25027589
Eric Aloise de Sousa	25027482

Professores responsáveis:

Victor Bruno Alexander Rosseti de Quiroz

Joyce Daniele Tavares

Luís Fernando dos Santos Pires

Renata Muniz do Nascimento

Adriano Felix Valente

Curso:

Ciência da Computação - Matutino - 1 Semestre

Linha de atuação:

- Projeto Interdisciplinar: ✓

Tipo de projeto:

- Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção)
- Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada) ✓

Tema gerador:

O tema gerador é relacionado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil, especialmente o objetivo número 9 - Indústria, inovação e infraestrutura, baseado em construir boas infraestruturas e promover a inovação sustentável e inclusiva. A empresa apoiadora do projeto integrador é a Flex Automation, inovadora no segmento de casas inteligentes, ao integrar diferentes tipos de dispositivos como sensores, controles de iluminação, e outros, à um único dispositivo, ela tem como objetivo

facilitar o processo de automatização de casas. Assim, a Flex propôs o desafio de simular uma cidade ou casa inteligente, controlando o cenário de forma a demonstrar o quanto uma cidade inteligente pode afetar o meio ambiente e aprimorar a vida na terra.

Produto decorrente do projeto:

O produto é um jogo com temática voltada a cidades inteligentes e sustentabilidade, em parceria com a empresa Flex Automation.

Para abrir o projeto basta acessar o github pelo link abaixo, abrir a pasta executável e ir para o link do jogo na plataforma Itch.io.

<https://github.com/2025-1-MCC1/Projeto3>

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO**Local (cenário) previsto para a implementação do projeto:**

A iniciativa será executada em território brasileiro, tendo como alvos instituições de ensino médio públicas, a universidade FECAP e espaços culturais equipados com recursos computacionais e ambientes multimídia. As localidades selecionadas concentram-se em regiões urbanas com elevada densidade populacional de adolescentes e pessoas adultas, proporcionando condições favoráveis para a utilização de ferramentas lúdicas digitais voltadas ao aprendizado. A finalidade central consiste em fomentar a democratização tecnológica e cultivar o raciocínio reflexivo acerca de questões éticas relacionadas à tecnologia.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto:

O público-alvo do projeto é voltado para crianças de até 12 anos, principalmente crianças que não tem condições de jogar jogos muito pesados e que demandam de um computador de alta potência, e também pelo fato do design do jogo ser infantil e sem violência.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção:

A análise do ambiente educacional de jovens estudantes revelou a carência de iniciativas formativas direcionadas à reflexão crítica acerca do progresso e das consequências sociais das tecnologias emergentes, particularmente da inteligência artificial. Apesar da constante inserção desses indivíduos no universo tecnológico digital, observa-se uma deficiência na compreensão de como tais recursos impactam suas rotinas, condutas e o funcionamento social como um todo. A questão fundamental reside na ausência de discussões acessíveis e contextualizadas sobre os perigos e responsabilidades relacionados ao desenvolvimento e aplicação de tecnologias avançadas.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado:

Como resposta à deficiência identificada, estabelece-se a hipótese de que a implementação de uma ferramenta educacional interativa baseada em gamificação será capaz de despertar o interesse dos jovens estudantes para questões éticas relacionadas à tecnologia e inteligência artificial. Presume-se que através de dinâmicas lúdicas e cenários simulados, os participantes desenvolvem maior consciência sobre as implicações sociais das inovações tecnológicas, adquirindo competências para avaliar criticamente os benefícios e riscos dessas ferramentas em suas vidas cotidianas. A hipótese central sustenta que o formato interativo e acessível do jogo digital proporcionará um ambiente de aprendizagem mais envolvente que os métodos tradicionais, resultando em maior retenção do conhecimento e formação de cidadãos mais preparados para enfrentar os desafios éticos da era digital contemporânea.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

Resumo:

O projeto é um jogo desenvolvido na Unity por estudantes do curso de Ciência da Computação, que reúne conhecimentos de programação, design de jogos, lógica e sistemas interativos. Ambientado em um parque de diversões, o jogo oferece uma experiência dinâmica e envolvente, onde o jogador pode explorar diferentes atrações e enfrentar diversos desafios por meio de minigames com mecânicas únicas, que testam habilidades variadas e garantem uma jogabilidade diversificada e motivadora.

Introdução:

Este projeto consiste no desenvolvimento de um jogo interativo, criado na Unity por estudantes de Ciência da Computação, que simula uma cidade dentro de um parque de diversões. O jogador pode explorar livremente o ambiente, participar de minigames com desafios variados e coletar moedas virtuais. Essas moedas são essenciais para desbloquear novas atrações, melhorar as instalações e manter o parque funcionando, evitando seu fechamento e promovendo uma experiência envolvente que combina exploração, estratégia e progressão contínua.

Objetivos:

O projeto visa criar uma plataforma interativa e educacional que estimule o raciocínio lógico, estratégia e criatividade em crianças. Busca-se aplicar conhecimentos teóricos na prática, promover trabalho colaborativo e incentivar o uso de tecnologias inovadoras como Unity e GitHub, integrando teoria e prática por meio de experiência gamificada.

Métodos:

Criação de um jogo em 3D utilizando a engine Unity 6000.0.38f1 que será executado em computadores desktop. Incentivar a publicação do projeto nas principais plataformas online para distribuição na internet. Promoção do jogo através de redes sociais visando atrair maior número de usuários e aplicação de recursos como Tik Tok Ads ou Google Ads para divulgação inicial.

Resultados:

Espera-se como resultado a entrega de uma versão demo jogável do jogo FunFair Adventures, que se passa em um parque de diversões com diversos minigames, ambientação 3D funcional, mecânicas de jogo divertidas e uma narrativa envolvente. Além disso, o projeto visa contribuir para a formação técnica e profissional dos integrantes, reforçando habilidades de programação, design, resolução de problemas e comunicação. Também se espera despertar o interesse dos jovens pela tecnologia de forma crítica, criativa e consciente, através da experiência interativa e educativa que o jogo proporciona.

Considerações finais:

Em poucas palavras, pode-se dizer que os objetivos foram concluídos e as atividades propostas entregues de acordo com o que foi colocado como parâmetro para ser feito.

Referências:

<https://exame.com/bussola/o-que-sao-cidades-inteligentes-as-chamadas-smart-cities/>

<https://finsidersbrasil.com.br/giro-noticias/de-governanca-etica-de-ia-a-computacao-quantica-o-que-ve-m-por-ai-em-2025/>

ANEXO I

Todas as atividades feitas pelo grupo por cada matéria e o jogo do projeto final podem ser encontrados acessando o nosso Github pelo link abaixo:

<https://github.com/2025-1-MCC1/Projeto3>

Fontes:**Links:**

<https://musopen.org/pt/music/43854-carry-on-bach-3-fugues-for-wind-trio/>

<https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/amusement-park-asset-pack-258310>

<https://chooser-beta.creativecommons.org/>

<https://www.youtube.com/watch?v=1-9RULLA4cA>

<https://www.youtube.com/watch?v=8WMa4YHJi0Y&t=1s>

<https://assetstore.unity.com/packages/3d/props/electrical-shield-118266>

Documentos FECAP

Regulamento das Atividades de Extensão

Versão 2.0 – 10/2024